Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

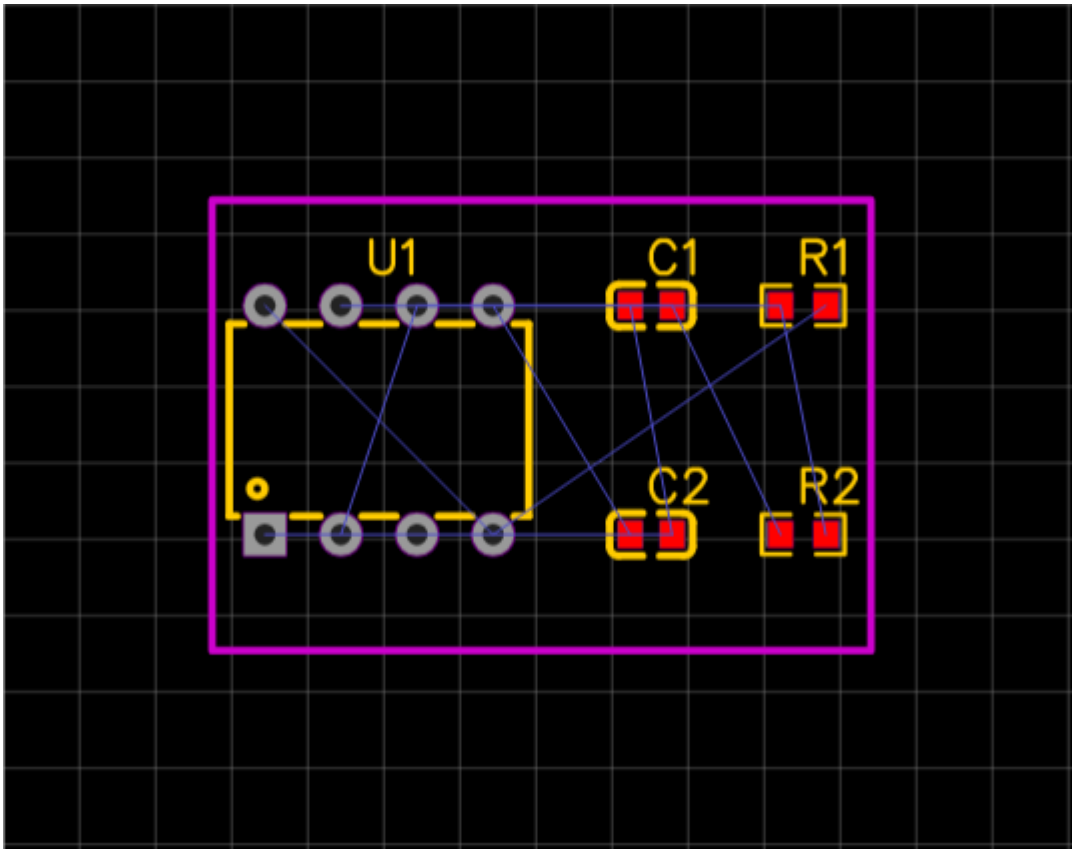
Projekt feladat dokumentáció

Tantárgy neve: Robotechnika
Projekt tervezői: Barkóczi Soma
Projekt címe: Multivibrátor
Osztály: 13.B
Dátum: 2026.03.03.

Ötlet rövid leírása

A robottechnika tantárgy keretében a feladat egy asztabil multivibrátor megtervezése és megépítése, amely folyamatosan váltakozó kimeneti jelet állít elő. A megvalósítás történhet például a NE555 timer időzítő áramkör alkalmazásával, amely megfelelően megválasztott ellenállás- és kondenzátorértékek segítségével adott frekvenciájú négyszögjelet generál. Az elkészült áramkör robotikai környezetben felhasználható például LED villogtatására vagy hangjelzés létrehozására, így állapotjelző funkciót is betölthet. A feladat része az alkatrészek megfelelő méretezése, valamint a működés gyakorlati mérése és ellenőrzése is.

Nyomtatott Áramkör



Alkatrészek

-U1 – NE555(NE555L-D08-T) időzítő integrált áramkör

-R1 – 10kohm ellenállás

-R2 – 15Kohm ellenállás

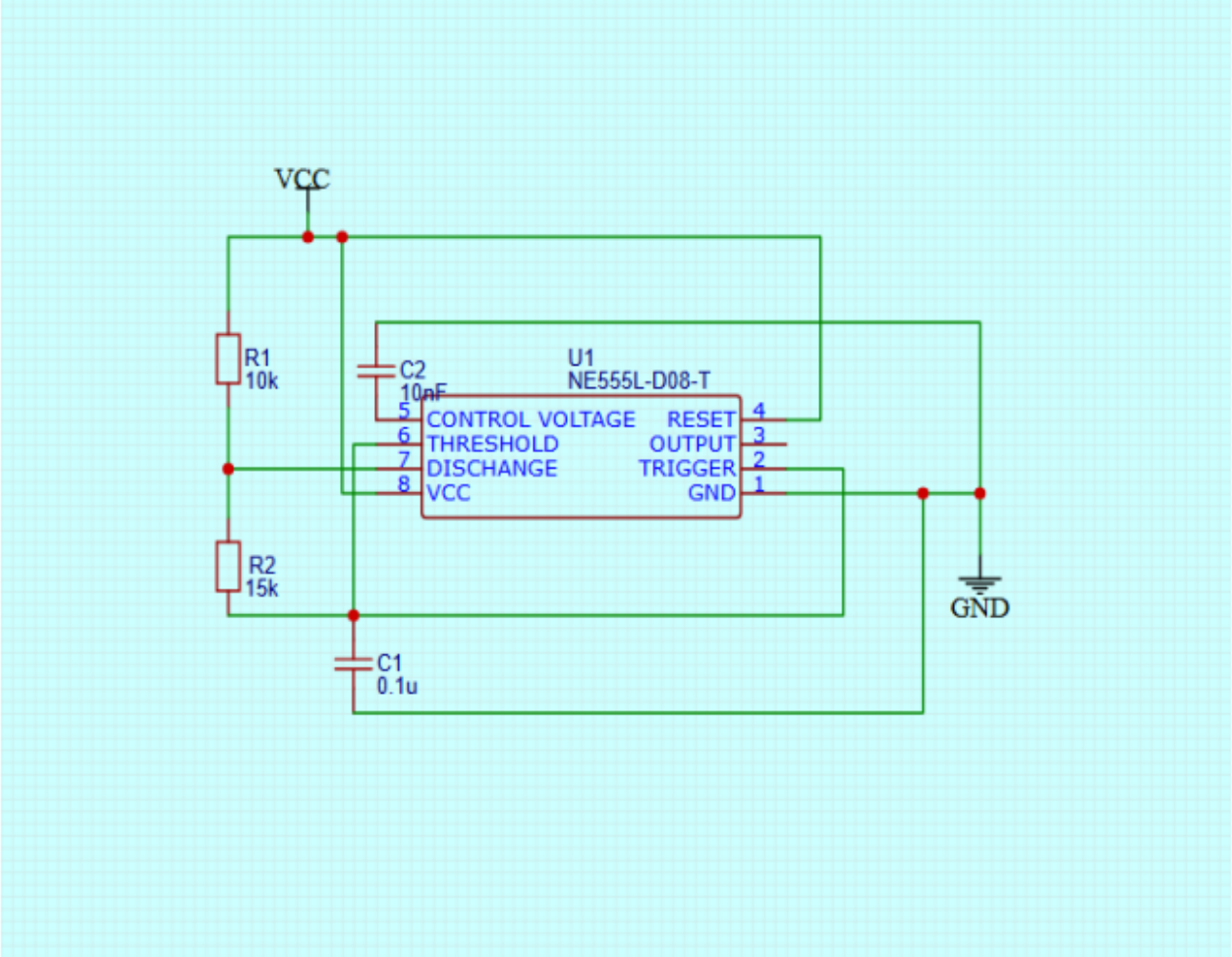
-C1 – 100nF kondenzátor

-C2 – 10nF kondenzátor

-VCC – tápfeszültség csatlakozási pont

- GND – földelés, csatlakozási pont

Kapcsolási Rajz



Fejlesztési Lehetöségek

-A frekvencia állíthatóvá tétele potméter beépítésével, így a villogási vagy hangjelzési sebesség szabályozható.

- A kimeneti teljesítmény növelése tranzisztoros vagy MOSFET-es meghajtó fokozattal, nagyobb terhelések vezérléséhez.

- A kitöltési tényező külön szabályozása diódás módosítással, hogy a be- és kikapcsolási idő aránya állítható legyen.

- Szenzorral való kiegészítés, hogy a frekvencia a környezeti feltételektől függjön.

Önreflexió

A robottechnika tantárgy során számos új, gyakorlati szempontból is értékes ismerettel gazdagodtam. A kurzus hozzájárult ahhoz, hogy mélyebben megértsem az elektronikai alapelveket, az áramkörök működését, valamint a különböző vezérlési megoldások alkalmazását. Különösen hasznosnak találtam, hogy az elméleti ismereteket gyakorlati feladatokon keresztül is kipróbálhattam, mivel ez segített jobban átlátni az egyes folyamatok közötti kapcsolatokat. A megvalósítás során szerzett tapasztalatok, különösen a hibakeresés és problémamegoldás terén, sokat fejlesztették a műszaki gondolkodásomat.